

TD : DÉNOMBREMENT

Produit cartésien (ou « principe multiplicatif »)

EXERCICE 1.

Combien de menus différents peut-on composer si on a le choix entre 2 entrées, 2 plats et 4 desserts ?

EXERCICE 2.

Une femme a dans sa garde-robe 4 jupes, 5 chemisiers et 3 vestes. Elle choisit au hasard une jupe, un chemisier et une veste.
De combien de façons différentes peut-elle s'habiller ?

EXERCICE 3.

Deux équipes de hockey de 12 et 15 joueurs échangent une poignée de main à la fin d'un match : chaque joueur d'une équipe serre la main de chaque joueur de l'autre équipe.
Combien de poignées de main ont été échangées ?

p-listes

EXERCICE 4.

Un questionnaire à choix multiples, autorisant une seule réponse par question, comprend 15 questions. Pour chaque question, on propose 4 réponses possibles.
De combien de façons peut-on répondre à ce questionnaire ?

EXERCICE 5.

Raymond Queneau a écrit un ouvrage intitulé *Cent mille milliards de poèmes*. Il est composé de 10 pages contenant chacune 14 vers. Le lecteur peut composer son propre poème de 14 vers en prenant le premier vers de l'une des 10 pages, puis le deuxième vers de l'une des 10 pages, et ainsi de suite jusqu'au quatorzième vers. Justifier le titre de l'ouvrage.

EXERCICE 6.

En informatique, on utilise le système binaire pour coder les caractères. Un *bit* (*binary digit* : chiffre binaire) est un élément qui prend la valeur 0 ou la valeur 1.
Avec 8 chiffres binaires (un octet), combien de caractères peut-on coder ?

Arrangements

EXERCICE 7.

Un groupe de 30 élèves constitue le bureau de l'association : « Vive les maths ! ». Ce bureau est composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier.
Combien y a-t-il de bureaux possibles ?

EXERCICE 8.

8 candidats sont sélectionnés pour la finale du 100 mètres olympique (3 coureurs des États-Unis, 1 Canadien, 1 Cubain, 1 Nigérian, 1 Brésilien et 1 Anglais). À l'issue de l'épreuve, les trois premiers sont récompensés dans l'ordre par une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. On obtient ainsi un palmarès.

1. Déterminer le nombre d'arrivées possibles de ces 8 coureurs.
2. Combien y a-t-il de palmarès possibles ?
3. Combien y a-t-il de palmarès possibles :
 - (a) sachant que le 1^{er} est des USA et le 2^{ème} Nigérian ?
 - (b) sachant que le 1^{er} est du continent Américain, le 2^{ème} Nigérian et le 3^{ème} Anglais ?
 - (c) sachant que le 1^{er} est du continent Américain et le 2^{ème} des USA ?

EXERCICE 9.

Un clavier de 9 touches permet de composer le code d'entrée d'un immeuble, à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non.

Combien y a-t-il de codes :

1. différents ?
2. sans le chiffre 1 ?
3. comportant au moins une fois le chiffre 1 ?
4. comportant des chiffres distincts ?
5. comportant au moins deux chiffres identiques ?

1	2	3
4	5	6
A	B	C

Permutations et anagrammes**EXERCICE 10.**

Les élèves d'une Terminale, de 31 élèves, doivent s'inscrire au baccalauréat via Internet. Il faut établir une liste de passage.

Combien y a-t-il de manières de constituer cette liste ?

EXERCICE 11.

Un portemanteau comporte 5 patères alignées. Combien a-t-on de dispositions distinctes (sans mettre deux manteaux l'un sur l'autre) :

1. pour 3 manteaux ?
2. pour 5 manteaux ?
3. pour 6 manteaux ?

EXERCICE 12.

Quatre garçons et deux filles s'assoient sur un banc.

1. Quel est le nombre de dispositions possibles ?
2. Même question si les garçons sont d'un côté et les filles de l'autre.
3. Même question si chaque fille est intercalée entre deux garçons.
4. Même question si les filles veulent rester l'une à côté de l'autre.

EXERCICE 13.

1. Dénombrer les anagrammes du mot PATRICK.
2. Dans chacun des cas suivants, dénombrer les anagrammes du mot PATRICK :

- (a) commençant et finissant par une consonne ;
- (b) commençant par une consonne et finissant par une voyelle.

EXERCICE 14.

Combien y a-t-il d'anagrammes du mot TABLEAU ?

Combinaisons**EXERCICE 15.**

Dans une classe de 32 élèves, on compte 19 garçons et 13 filles. On doit élire 2 délégués.

1. Quel est le nombre de choix possibles ?
2. Quel est le nombre de choix si l'on impose un garçon et une fille ?

EXERCICE 16.

Parmi 35 candidats, combien a-t-on de façons d'obtenir :

1. 3 conseillers municipaux ?
2. un maire, un conseiller général et un député, si ces fonctions sont cumulables ?
3. un maire, un premier adjoint, un second adjoint ?

EXERCICE 17.

On constitue un groupe de 6 personnes choisies parmi 25 femmes et 32 hommes.

1. De combien de façons peut-on constituer ce groupe de 6 personnes ?
2. Dans chacun des cas suivants, de combien de façons peut-on constituer ce groupe avec :
 - (a) uniquement des hommes ;
 - (b) des personnes de même sexe ;
 - (c) au moins une femme et au moins un homme.

EXERCICE 18.

Christian et Claude font partie d'un club de 18 personnes. On doit former un groupe constitué de 5 d'entre elles pour représenter le club à un spectacle.

1. Combien de groupes de 5 personnes peut-on constituer ?
2. Dans combien de ces groupes peut figurer Christian ?
3. Christian et Claude ne peuvent se supporter : combien de groupes de 5 personnes peut-on constituer de telle façon que Christian et Claude ne se retrouvent pas ensemble ?

EXERCICE 19.

Dans un jeu de 52 cartes, on choisit simultanément trois cartes.

1. Déterminer le nombre de tirages possibles.
2. Combien y a-t-il de résultats :
 - (a) contenant le roi de cœur ?
 - (b) contenant un roi exactement ?
 - (c) contenant 2 cœurs dont le roi ?

- (d) contenant au moins un cœur ?
- (e) contenant 3 cartes de même valeur ?
- (f) contenant exactement 2 cœurs et exactement 1 roi ?

EXERCICE 20.

Six personnes habitent au même étage comme indiqué sur le plan ci-contre. En partant, elles déposent leur clef chez le concierge, mais celui-ci les mélange et rend le soir au hasard une clef à chacun des 6 locataires. Quel est le nombre de façons différentes de leur rendre les clefs :

A	B	C
D	E	F

1. au total ?
2. de sorte que chaque locataire ait la clef de son voisin d'en face ?
3. de sorte qu'il n'y ait que 2 personnes qui n'aient pas la bonne clef ?
4. de sorte qu'il y ait au moins 4 personnes qui aient la bonne clef ?

Propriétés de nombres**EXERCICE 21. Factorielles**

1. Calculer « à la main » les nombres suivants : $A = \frac{11!}{9!}$ et $B = \frac{9!}{6!4!}$;
2. Exprimer les nombres suivants :
 - (a) en fonction de n et sans factorielle : $C = \frac{(n+2)!}{n!}$ et $D = \frac{n!}{(n+1)!} - \frac{(n-1)!}{n!}$;
 - (b) à l'aide de factorielles : $E = 4 \times 5 \times 6 \times 7$ et $F = n(n^2 - 1)$.

EXERCICE 22. Combinaisons

1. Calculer « à la main » les nombres suivants : $G = \binom{18}{2}$ et $H = \binom{n+1}{p} + \binom{n}{p}$;
2. Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'équation : $\binom{n}{2} = 36$.

EXERCICE 23. Formule du binôme

Développer les expressions suivantes : $P = (x+2)^5$, $Q = (2x-1)^5$ et $R = (2+i)^4$.

EXERCICE 24. Formule du binôme

Soit a et n deux entiers non nuls. On pose $B_n = (a+1)^n - a^n - 1$.

1. Calculer B_1 , B_2 et B_3 .
2. Démontrer par récurrence que B_n est divisible par a^2 .
3. Retrouver ce résultat à l'aide de la formule du binôme de Newton.